CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Existence : un pivot de Gauss triangulaire

Énoncé

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i < j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie I.

1. Décrire l'effet sur une matrice M de la multiplication à gauche par $T_{k,i}(\lambda)$ $(k < i)$, à droite par $T_{u,k}(\lambda)$ $(u < k)$, à droite par $D_u(\alpha)$. Vérifier que ces matrices sont dans T_s.

2. Soit $A \in GL_n(K)$. On note i_1 le plus grand indice k tel que $a_{k,1} \neq 0$. Montrer qu'en multipliant A à gauche et à droite par des transvections et une dilatation de T_s, on obtient une matrice A_1 dont la colonne 1 est e_{i_1} et la ligne i_1 est ${}^t e_1$.

3. En itérant (on justifiera que les étapes suivantes ne modifient ni la colonne 1 ni la ligne i_1), montrer que $A = T_1 P_\sigma T_2$ avec $T_1, T_2 \in T_s$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, où $\sigma(u) = i_u$.

4. Appliquer l'algorithme à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et expliciter T_1, P_σ, T_2.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Opérations autorisées : $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_i$ avec $k < i$; $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_u$ avec $u < k$; $C_u \leftarrow \alpha C_u$.

Ce qu'on te demande. Réduire A à une matrice de permutation avec ces seules opérations.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les opérations triangulaires

- $T_{k,i}(\lambda)M = M + \lambda E_{k,i}M$: $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_i$, on ajoute à une ligne un multiple d'une ligne **située plus bas** $(i > k)$.
- $MT_{u,k}(\lambda) = M + \lambda ME_{u,k}$: $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_u$, on ajoute à une colonne un multiple d'une colonne **située plus à gauche** $(u < k)$.
- $MD_u(\alpha)$: $C_u \leftarrow \alpha C_u$.

$T_{k,i}(\lambda)$ avec $k < i$ a son seul coefficient hors diagonale au-dessus de la diagonale, et une diagonale de 1 : elle est dans T_s. De même $T_{u,k}(\lambda)$ $(u < k)$ et $D_u(\alpha)$ (diagonale, $\alpha \neq 0$).

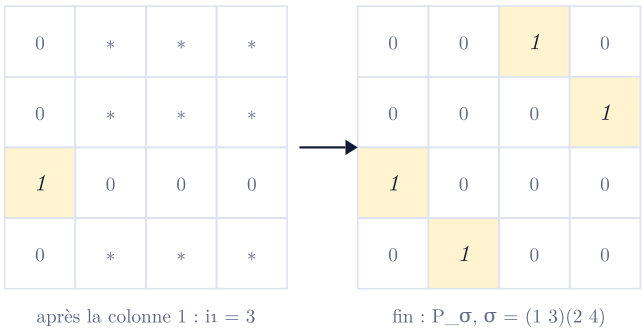
Question 2

Étape 1. La première colonne

La colonne 1 est non nulle (A inversible), donc i_1 existe, et $a_{k,1} = 0$ pour $k > i_1$.

- Pour chaque $k < i_1$: $L_k \leftarrow L_k - \frac{a_{k,1}}{a_{i_1,1}}L_{i_1}$, soit $T_{k,i_1}(-\frac{a_{k,1}}{a_{i_1,1}})$ à gauche $(k < i_1)$. La colonne 1 devient $a_{i_1,1}e_{i_1}$.
- $C_1 \leftarrow \frac{1}{a_{i_1,1}}C_1$, soit $D_1(1/a_{i_1,1})$ à droite. La colonne 1 devient e_{i_1}.
- Pour chaque $k > 1$: $C_k \leftarrow C_k - m_{i_1,k}C_1$ (où m désigne la matrice courante), soit $T_{1,k}(-m_{i_1,k})$ à droite $(1 < k)$. Comme $C_1 = e_{i_1}$, seule la ligne i_1 change, et elle devient ${}^te_1$.

On obtient $A_1 = L_1AR_1$ avec $L_1, R_1 \in T_s$, de colonne 1 égale à e_{i_1} et de ligne i_1 égale à ${}^te_1$.



L'algorithme sur une matrice 4×4. Colonne 1 : le pivot est le coefficient non nul **le plus bas** $(i_1 = 3)$; on annule le reste de la colonne par des $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_3$ avec $k < 3$ (opérations triangulaires), puis le reste de la ligne 3 par des $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_1$ avec $k > 1$. On recommence colonne par colonne.

Question 3

Étape 1. Itération

Supposons traitées les colonnes $1, \dots, u-1$, avec des pivots $i_1, \dots, i_{u-1}$ distincts : la colonne v vaut e_{i_v} et la ligne i_v vaut ${}^t e_v$. La colonne u est non nulle (la matrice reste inversible) et nulle sur les lignes $i_1, \dots, i_{u-1}$; soit i_u le plus grand k avec $m_{k,u} \neq 0$: $i_u \notin \{i_1, \dots, i_{u-1}\}$.

- Les opérations $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_{i_u}$ $(k < i_u)$ ne changent pas les colonnes $v < u$, car L_{i_u} y est nulle ($m_{i_u,v} = 0$ puisque la colonne v est e_{i_v}). Si $k = i_v$ était concerné, ce serait parce que $m_{i_v,u} \neq 0$, ce qui n'arrive pas : les lignes i_v ne bougent pas.
- $C_u \leftarrow \alpha C_u$ et $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_u$ $(k > u)$ ne touchent que les colonnes $\geqslant u$.

On obtient la colonne u égale à e_{i_u} et la ligne i_u égale à ${}^t e_u$. Après n étapes, $u \mapsto i_u$ est injective, donc une permutation σ, et la matrice obtenue a pour colonne u le vecteur $e_{\sigma(u)}$: c'est P_σ. On a $LAR = P_\sigma$ avec $L, R \in T_s$ (produits), d'où

$$A = T_1 P_\sigma T_2, \qquad T_1 = L^{-1} \in T_s, \quad T_2 = R^{-1} \in T_s.$$

Question 4

Étape 1. Un exemple 3×3

Colonne 1 : non nuls en lignes $1, 2$, donc $i_1 = 2$.

$$L_1 \leftarrow L_1 - \tfrac{1}{2} L_2 : \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$C_1 \leftarrow \tfrac{1}{2} C_1,\ C_2 \leftarrow C_2 - C_1 : \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Colonne 2 : non nuls en lignes $1, 3$, donc $i_2 = 3$; $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2} L_3$ donne $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. La ligne 3 est déjà ${}^t e_2$.

Colonne 3 : $i_3 = 1$, rien à faire. On a $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 1$.

Opérations : $L = T_{1,3}(-\frac{3}{2}) T_{1,2}(-\frac{1}{2})$ et $R = D_1(\frac{1}{2}) T_{1,2}(-1)$. En inversant :

$$T_1 = T_{1,2}(\tfrac{1}{2}) T_{1,3}(\tfrac{3}{2}) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$T_2 = T_{1,2}(1)D_1(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $P_\sigma T_2$ a pour lignes $(0,0,1)$, $(2,1,0)$, $(0,1,0)$, puis

$$T_1 P_\sigma T_2 = \begin{pmatrix} 0+1+0 & 0+\frac{1}{2}+\frac{3}{2} & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

Le piège

Prendre le pivot le plus **haut**, comme dans le pivot de Gauss usuel : pour annuler les coefficients en dessous, il faudrait ajouter une ligne à une ligne plus basse, opération triangulaire **inférieure**, interdite ici.

La méthode

Un pivot de Gauss « contraint » : choisir le pivot pour que toutes les opérations restent dans le groupe voulu (ici, le plus bas dans la colonne).

Rappels de cours utilisés

- **Opérations et matrices élémentaires.** $E_{i,j}$ est la matrice élémentaire, $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{jk}E_{i,l}$. Multiplier **à gauche** par $I + \lambda E_{i,j}$ fait $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; **à droite**, $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$. Multiplier à droite par $\mathrm{diag}(1, \dots, \alpha, \dots, 1)$ (α en position j) multiplie la colonne j par α.
- **Matrices de permutation.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$: son seul coefficient non nul dans la colonne j est un 1 en ligne $\sigma(j)$. $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$, et la colonne j de MP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de M.